PORTAIL ÉDUCATIF & ADMINISTRATIF UNIFIÉ

EduSuivi

Plateforme Complète de Suivi Scolaire, Pédagogique & Financier Parental

Manuel de Référence Officiel & README Technique

Ce document détaille l'ensemble des modules, spécifications d'architecture, procédures de déploiement sous XAMPP, protocoles de sécurité, gestion des devises (FC & USD), et guides opérationnels pour les trois profils d'utilisateurs : **Administrateurs**, **Enseignants** et **Parents d'élèves**.

Version du Système :	2.5 (Édition Complète Multilingue)
Environnement Cible :	PHP 8.x / MySQL 8.x (Pile Apache XAMPP)
Cadre Éducatif :	Système Éducatif RDC (Kinshasa & Provinces)
Date de Génération :	09/09/2026
État de Déploiement :	**Prêt pour Production & Démonstration**

Sommaire Général

1. Vue d'Ensemble & Mission d'EduSuivi	**Page 3**
2. Architecture & Pile Technologique	**Page 3**
3. Guide d'Installation & Déploiement (XAMPP)	**Page 4**
4. Comptes de Démonstration & Accès Préconfigurés	**Page 4**
5. Structure Complète des Répertoires & Fichiers	**Page 5**
6. Manuel Opérationnel : Espace Administrateur	**Page 6**
7. Manuel Opérationnel : Espace Enseignant	**Page 7**
8. Manuel Opérationnel : Espace Parent	**Page 7**
9. Module Financier : Tranches & Paiement FC / USD	**Page 8**
10. Fonctionnalités Transversales (Messagerie, Langues, Thèmes)	**Page 8**
11. Schéma Relationnel de la Base de Données	**Page 9**
12. Sécurité, Performance & Dépannage Courant	**Page 10**

Note d'organisation : Ce document a été structuré pour servir à la fois de manuel de formation pour les utilisateurs finaux (direction, enseignants, parents) et de guide technique d'exploitation pour les administrateurs système et développeurs.

1. Vue d'Ensemble & Mission d'EduSuivi

EduSuivi est une plateforme web moderne conçue pour combler le fossé de communication entre les établissements scolaires et les parents d'élèves en République Démocratique du Congo. Elle centralise la gestion administrative, le suivi pédagogique en temps réel (notes, moyennes, bulletins périodiques, pointage des présences) ainsi que la comptabilité des frais scolaires avec gestion des devises mixtes (Francs Congolais et Dollars Américains).

Objectifs Piliers de la Plateforme :

• **Transparence Administrative & Financière :** Élimination des contestations grâce à des états de compte clairs, des tranches d'acomptes paramétrables, et l'émission instantanée de reçus imprimables portant une référence infalsifiable.
• **Implication Parentale Accrue :** Consultation instantanée des relevés de notes, des absences journalières, des devoirs et de l'agenda scolaire sans attendre la remise physique des bulletins de fin de période.
• **Gain de Temps pour le Corps Enseignant :** Grille interactive de saisie en masse des notes, calcul instantané des totaux et pointage rapide de l'assiduité par cours.
• **Inclusion Nationale :** Support intégral du Français et des 3 langues nationales majeures (Lingala, Swahili, Kikongo) ainsi qu'un mode sombre (Dark Mode) pour le confort visuel.

2. Architecture & Pile Technologique

Composant	Technologies	Rôle & Avantages
Moteur Backend	PHP 8.x (sans framework lourd)	Exécution rapide, zéro dépendance complexe, requêtes préparées PDO pour l'intégrité.
Base de Données	MySQL 8.0 / MariaDB	Stockage relationnel UTF8MB4 avec clés étrangères CASCADE/SET NULL et indexation.
Serveur Web	Apache HTTP Server 2.4	Standard de l'industrie, distribution facilitée par la suite XAMPP.
Frontend & UI	HTML5, CSS3 Moderne, Vanilla JS	Design épuré 'glassmorphism', responsive design (PC, tablettes, smartphones).
Sécurité	BCRYPT, CSRF Tokens, Escape XSS	Mots de passe hachés avec cost factor élevé, contrôle de rôle strict sur chaque page.

3. Guide d'Installation & Déploiement (XAMPP)

L'application est conçue pour être déployée localement en moins de 3 minutes sur n'importe quel poste équipé de XAMPP sous Windows, Linux ou macOS.

Étape 1 : Téléchargement et Lancement de XAMPP

Télécharger et installer XAMPP avec PHP 8.x depuis le site officiel *apachefriends.org*. Ouvrir le **Panneau de Contrôle XAMPP** et cliquer sur **Start** pour les modules **Apache** et **MySQL**.

Étape 2 : Positionnement des Fichiers

Copier l'intégralité du dossier du projet edusuivi à la racine du serveur web local :
C:\xampp\htdocs\edusuivi

Étape 3 : Initialisation Automatisée (setup.php)

Ouvrir un navigateur web moderne (Chrome, Edge, Firefox) et se rendre à l'adresse :
http://localhost/edusuivi/setup.php
Ce script intelligent vérifie la connexion, crée la base de données edusuivi, génère l'ensemble des 16 tables relationnelles et injecte un jeu complet de données de test (élèves, classes, notes, frais, paiements).

Étape 4 : Accès et Connexion

Une fois l'installation confirmée, accéder au portail d'authentification :
http://localhost/edusuivi/login.php

4. Comptes de Démonstration & Accès Préconfigurés

Rôle	Identifiant (Email)	Mot de passe	Périmètre & Permissions
Administrateur	admin@edusuivi.cd	admin123	Accès complet : élèves, profs, classes, comptabilité, BDD, statistiques.
Enseignant	ngozi@edusuivi.cd	prof123	Saisie des notes par classe/matière assignée, pointage des absences.
Parent d'Élève	marie@edusuivi.cd	parent123	Suivi de ses enfants (notes, bulletins, absences, solde des frais & reçus).

5. Structure Complète des Répertoires & Fichiers

Dossier / Fichier	Description & Rôle Fonctionnel
login.php / logout.php	Authentification sécurisée avec sessions PHP et gestion de déconnexion propre.
setup.php	Script d'auto-installation avec création automatique de la BDD et injection de démo.
register_school.php	Formulaire d'inscription d'un nouvel établissement scolaire (multi-écoles).
includes/config.php	Connexion PDO MySQL, helper de rôles (requireRole()), gestion multilingue.
includes/header.php & footer.php	Structure UI globale, barre de navigation, barre latérale (sidebar), badges alertes.
admin/	Espace Direction : gestion des élèves, enseignants, cours, finances, sauvegardes.
teacher/	Espace Enseignant : grille interactive des notes, gestion des absences journalières.
parent/	Espace Famille : consultation bulletins, historique paiements, reçu et agenda.
api/	Endpoints JSON pour les requêtes asynchrones AJAX (notifications, détails frais).
sql/database.sql	Schéma DDL complet avec contraintes d'intégrité, tables et jeux d'essai.
lang/ (fr, ln, sw, kg)	Dictionnaires de traduction pour Français, Lingala, Swahili et Kikongo.
css/ & js/	Feuilles de style (thèmes clair/sombre) et scripts pour les interactions asynchrones.
docs/	Documentation UML (diagrammes de classes, séquences, activités) et guides.

6. Manuel Opérationnel : Espace Administrateur

L'administrateur dispose des prérogatives les plus étendues pour piloter l'établissement :

• **Tableau de Bord Exécutif (admin/index.php) :** Affiche les compteurs globaux en temps réel : nombre total d'élèves, enseignants, classes enregistrées, taux de recouvrement des frais scolaires (pourcentage recouvré vs dette), alertes d'absences du jour.

• **Gestion des Élèves (admin/students.php) :** Création, consultation, modification et radiation des élèves. Chaque élève reçoit un matricule unique, une photo d'identité, une classe de rattachement et est associé au compte utilisateur de son parent tuteur.

• **Gestion des Enseignants & Assignations (admin/teachers.php & classes.php) :** Enregistrement du corps professoral, désignation des enseignants titulaires de classe et attribution des matières enseignées par classe via la table teacher_assignments.

• **Comptabilité & Frais Scolaires (admin/fees.php) :** Configuration des types de frais (ex: Minerval annuel, Frais d'inscription), découpage en tranches d'acompte, encaissement en Francs Congolais ou Dollars, émission de reçu PDF/impression et notification automatique.

• **Bulletins & Palmarès (admin/bulletin.php) :** Compilation des moyennes pondérées par trimestre, calcul des classements/rangs et génération des bulletins scolaires imprimables.

• **Sauvegarde & Sécurité de la Base de Données (admin/backup.php) :** Exportation instantanée d'un dump SQL compressé de l'ensemble de la base de données pour archivage externe.

7. Manuel Opérationnel : Espace Enseignant

• **Mes Classes & Matières (teacher/classes.php) :** Affiche la liste exacte des classes et cours où l'enseignant est mandaté, avec le nombre d'élèves par groupe.

• **Saisie en Masse des Notes (teacher/grades.php) :** Grille interactive permettant de saisir simultanément les notes sur 20 et appréciations de tous les élèves d'une classe pour une période donnée (1er, 2ème ou 3ème Trimestre). Le système exécute une requête conditionnelle intelligente (INSERT pour nouvelle note, UPDATE si la note existe déjà).

• **Signalement & Justification des Absences (teacher/absences.php) :** Pointage journalier rapide de la présence des élèves, avec possibilité d'indiquer si l'absence est justifiée ou non et de consigner un motif médical ou familial. Les alertes remontent instantanément aux parents.

8. Manuel Opérationnel : Espace Parent

• **Tableau de Bord Famille (parent/index.php) :** Aperçu synthétique pour chaque enfant de la fratrie : dernière moyenne générale, dernières absences, et solde financier en attente.

• **Consultation des Notes & Bulletins (parent/grades.php) :** Détail des notes par matière, comparaison avec la moyenne de la classe et téléchargement/impression du bulletin scolaire.

• **Suivi de l'Assiduité (parent/absences.php) :** Historique complet des dates d'absence et motifs enregistrés pour prévenir le décrochage scolaire.

• **Suivi des Frais & Reçus (parent/fees.php) :** Tableau de bord financier : total dû, montant déjà payé, solde restant, et accès à l'historique complet des reçus de paiement émis avec leur référence officielle REC-YYYY-XXXXX.

9. Module Financier : Tranches & Paiement FC / USD

• **Découpage Paramétrable en Tranches d'Acompte :** L'administrateur peut créer des types de frais configurés en plusieurs tranches distinctes (ex: *Acompte initial*, *2ème tranche*, *3ème tranche*). Chaque tranche dispose de son intitulé et de son montant, et le montant total du frais est calculé automatiquement.

• **Saisie & Sélection Interactive lors de l'Encaissement :** Dans le modal de paiement, l'administrateur choisit l'élève et le frais. L'interface affiche l'état de chaque tranche (Payé, Partiel, À payer) sous forme de badges cliquables qui pré-remplissent le montant exact restant.

• **Double Devise (FC / USD) avec Taux Ajustable en Temps Réel :** L'opérateur peut basculer en un clic entre ■ **FC** et ■ **USD**. Un champ permet d'ajuster le taux de change officiel (ex: 1 USD = 2 800 FC). Si le paiement est reçu en dollars (ex: $20 USD), l'application affiche l'équivalence exacte en FC et convertit automatiquement la valeur en Francs Congolais dans la comptabilité générale pour préserver l'uniformité des comptes.

• **Émission Instantanée de Reçus de Caisse Normalisés :** Chaque encaissement génère automatiquement un reçu officiel portant un numéro d'ordre unique REC-YYYY-XXXXX, la date, l'identité de l'élève, le mode (Espèces, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, etc.) et le nom du caissier responsable.

• **Notification Push Automatique vers le Compte Parent :** Dès validation du paiement, le système envoie une notification interne au parent tuteur avec la référence du reçu et le montant acquitté.

10. Fonctionnalités Transversales

Fonctionnalité	Description & Valeur Ajoutée
Messagerie Interne	Boîte de communication sécurisée entre les utilisateurs sans exposer les numéros personnels.
Notifications Contextuelles	Système d'alertes en temps réel avec badge compteur non-lu pour les notes, absences et paiements.
Agenda Scolaire Partagé	Calendrier d'événements (examens, congés, réunions des parents) avec ciblage global ou par classe.
Support Multilingue	Prise en charge intégrale de 4 langues : Français (fr), Lingala (ln), Swahili (sw) et Kikongo (kg).
Mode Sombre / Mode Clair	Bascule de thème d'affichage persistée dans les préférences de l'utilisateur.

11. Schéma Relationnel de la Base de Données

La base de données edusuivi comprend 16 tables relationnelles articulées autour de 4 modules majeurs :

Table	Description & Clés Principales
users	Comptes utilisateurs avec rôle (admin, teacher, parent), email unique et mot de passe chiffré BCRYPT.
schools	Informations de l'établissement scolaire (nom, adresse, téléphone, email, logo) pour support multi-écoles.
classes	Classes organisées par niveau (ex: 7ème EB, 1ère Humanités) et rattachées à un enseignant titulaire.
subjects	Référentiel des matières enseignées (Mathématiques, Français, Sciences, Histoire, etc.).
students	Dossiers des élèves avec matricule, filière, photo, lien vers la classe et vers le compte parent.
teacher_assignments	Table d'affectation liant un enseignant, une classe et une matière spécifique.
grades	Notes enregistrées sur 20 par élève, matière, enseignant et période trimestrielle.
absences	Registres journaliers des absences avec mention de justification et motifs.
fee_types	Types de frais scolaires avec montant global, description et découpage en tranches.
student_fees	Lignes de dette rattachant chaque élève à ses obligations financières annuelles.
fee_payments	Historique de chaque paiement encaissé avec devise (FC/USD), taux, référence reçu et caissier.
payment_reminders	Journal des relances et rappels de paiement transmis aux parents.
announcements	Avis et communications générales ou ciblées par classe émis par la direction.
messages	Messages internes bidirectionnels entre utilisateurs avec états de lecture.
agenda_events	Événements du calendrier scolaire (examens, réunions, congés, rentrée).
notifications	Alertes système automatiques (notes publiées, paiement validé, absence signalée).
user_preferences	Préférences de profil utilisateur (code langue 'fr'/'ln'/'sw'/'kg', thème sombre).

12. Sécurité, Performance & Dépannage Courant

• Problème : Erreur de connexion 'Access denied for user root@localhost'

Cause : MySQL possède un mot de passe ou le service est éteint.
Solution : Démarrer le service MySQL dans le panneau XAMPP. Si un mot de passe a été défini sur root, l'ajuster dans includes/config.php à la ligne define('DB_PASS', 'votre_mdp');.

• Problème : La table ou les colonnes récentes n'existent pas

Cause : Base de données issue d'une version antérieure.
Solution : Lancer setup.php dans le navigateur ou importer le script sql/database.sql directement dans phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin). Des auto-migrations intégrées dans le code créent automatiquement les nouvelles colonnes si elles sont manquantes.

• Sécurité : Protection contre les injections SQL

Toutes les interactions avec la base de données transitent exclusivement via des requêtes préparées PDO avec liaison de paramètres ($stmt->execute([...])).

• Sécurité : Protection contre les attaques XSS

Toutes les données dynamiques provenant des saisies utilisateurs sont systématiquement filtrées via la fonction utilitaire escape($str) (équivalent à htmlspecialchars(..., ENT_QUOTES, 'UTF-8')).

■ Félicitations ! Votre instance EduSuivi est prête pour une utilisation intensive.
Pour toute question ou extension fonctionnelle (intégration SMS, paiement en ligne par API bancaire, bulletins ministériels personnalisés), consultez la documentation technique dans le dossier docs/.